HRMS

06 專案管理 — API 規格書

HR06 PROJECT Service — API Specification

系統名稱	版本
人力資源暨專案管理系統	**1.0**
日期	作者
2026-03-17	**HRMS 開發團隊**

目錄

HR06 專案管理服務 API 詳細規格

版本: 1.1 **建立日期:** 2025-12-29 **最後更新:** 2026-03-16 **Domain 代號:** 06 (PRJ) **API 總數:** 22 個端點

目錄

1. API 總覽
2. 客戶管理 API
3. 專案管理 API
4. 專案成員 API
5. 工項管理 API
6. 成本分析 API
7. 員工自助查詢 API
8. 共用定義
9. 領域事件

1. API 總覽

1.1 Controller 對照表

Controller	說明	API 數量
`HR06CustomerCmdController`	客戶 Command 操作	2
`HR06CustomerQryController`	客戶 Query 操作	2
`HR06ProjectCmdController`	專案 Command 操作	5
`HR06ProjectQryController`	專案 Query 操作	3
`HR06MemberCmdController`	成員 Command 操作	2
`HR06MemberQryController`	成員 Query 操作	1
`HR06TaskCmdController`	工項 Command 操作	4
`HR06TaskQryController`	工項 Query 操作	2
`HR06CostQryController`	成本分析 Query 操作	1

1.2 API 端點清單

#	端點	方法	說明	Controller
1	`/api/v1/customers`	POST	建立客戶	HR06CustomerCmdController
2	`/api/v1/customers/{id}`	PUT	更新客戶	HR06CustomerCmdController
3	`/api/v1/customers`	GET	查詢客戶列表	HR06CustomerQryController
4	`/api/v1/customers/{id}`	GET	查詢客戶詳情	HR06CustomerQryController
5	`/api/v1/projects`	POST	建立專案	HR06ProjectCmdController
6	`/api/v1/projects/{id}`	PUT	更新專案	HR06ProjectCmdController
7	`/api/v1/projects/{id}/start`	PUT	開始專案	HR06ProjectCmdController
8	`/api/v1/projects/{id}/complete`	PUT	結案	HR06ProjectCmdController
9	`/api/v1/projects/{id}/hold`	PUT	暫停專案	HR06ProjectCmdController
10	`/api/v1/projects`	GET	查詢專案列表	HR06ProjectQryController
11	`/api/v1/projects/{id}`	GET	查詢專案詳情	HR06ProjectQryController
12	`/api/v1/projects/my`	GET	我參與的專案	HR06ProjectQryController
13	`/api/v1/projects/{projectId}/members`	POST	新增成員	HR06MemberCmdController
14	`/api/v1/projects/{projectId}/members/{memberId}`	DELETE	移除成員	HR06MemberCmdController
15	`/api/v1/projects/{projectId}/members`	GET	查詢專案成員列表	HR06MemberQryController

#	端點	方法	說明	Controller
16	`/api/v1/projects/{projectId}/tasks`	POST	建立工項	HR06TaskCmdController
17	`/api/v1/projects/{projectId}/tasks/{taskId}`	PUT	更新工項	HR06TaskCmdController
18	`/api/v1/projects/{projectId}/tasks/{taskId}/progress`	PUT	更新進度	HR06TaskCmdController
19	`/api/v1/projects/{projectId}/tasks/{taskId}/assign`	PUT	指派工項	HR06TaskCmdController
20	`/api/v1/projects/{projectId}/wbs`	GET	查詢 WBS 樹	HR06TaskQryController
21	`/api/v1/projects/{projectId}/tasks/{taskId}`	GET	查詢工項詳情	HR06TaskQryController
22	`/api/v1/projects/{projectId}/cost`	GET	查詢成本分析	HR06CostQryController

1.3 專案類型與預算模式

專案類型 (ProjectType)

值	說明
`DEVELOPMENT`	新開發專案
`MAINTENANCE`	維護專案
`CONSULTING`	顧問專案

預算模式 (BudgetType)

值	說明	成本追蹤重點
`FIXED_PRICE`	固定價格	追蹤成本是否超支
`TIME_AND_MATERIAL`	實報實銷	追蹤工時計費

2. 客戶管理 API

2.1 建立客戶

基本資訊

項目	說明
端點	`POST /api/v1/customers`
Controller	`HR06CustomerCmdController`
Service	`CreateCustomerServiceImpl`
權限	`customer:manage`

用途說明

項目	說明
業務場景	建立客戶基本資料，供專案關聯使用
使用者	HR、專案管理人員
頁面	HR06-P01 客戶管理頁面、HR06-M01 客戶編輯對話框

業務邏輯

驗證規則	說明
客戶代碼唯一	系統內不可重複
統一編號格式	台灣統一編號 8 碼

Request Body

```
{
  "customerCode": "CUST-001",
  "customerName": "XX銀行股份有限公司",
  "taxId": "12345678",
  "industry": "金融業",
  "contacts": [
    {
      "name": "王小明",
      "title": "資訊部經理",
      "phone": "02-12345678",
      "email": "wang@xxbank.com",
      "isPrimary": true
    }
  ],
  "address": "台北市信義區信義路五段7號",
  "phoneNumber": "02-12345678",
  "email": "contact@xxbank.com"
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
customerCode	string	✅	最長 50 字元，唯一	客戶代碼
customerName	string	✅	最長 255 字元	客戶名稱
taxId	string	❌	8 碼數字	統一編號
industry	string	❌	最長 100 字元	產業別
contacts	array	❌	-	聯絡人列表
address	string	❌	-	地址
phoneNumber	string	❌	最長 50 字元	電話
email	string	❌	Email 格式	電子郵件

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "customerId": "cust-001",
    "customerCode": "CUST-001",
    "customerName": "XX銀行股份有限公司",
    "createdAt": "2025-01-01T09:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PRJ_CUSTOMER_CODE_DUPLICATE`	客戶代碼已存在	使用其他代碼
400	`PRJ_INVALID_TAX_ID`	統一編號格式錯誤	確認 8 碼數字

2.2 更新客戶

基本資訊

項目	說明
端點	`PUT /api/v1/customers/{id}`
Controller	`HR06CustomerCmdController`
Service	`UpdateCustomerServiceImpl`
權限	`customer:manage`

用途說明

項目	說明
業務場景	修改客戶基本資料、聯絡人、狀態等
使用者	HR、專案管理人員
頁面	HR06-P01 客戶管理頁面、HR06-M01 客戶編輯對話框

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證客戶存在
2	驗證客戶代碼若有變更需唯一
3	更新客戶資料
4	記錄更新時間

Path Parameters

參數	類型	必填	說明
id	string	✅	客戶 ID

Request Body

```
{
  "customerName": "XX銀行股份有限公司 (更新)",
  "industry": "金融業",
  "contacts": [
    {
      "contactId": "contact-001",
      "name": "王小明",
      "title": "資訊部經理",
      "phone": "02-12345678",
      "email": "wang@xxbank.com",
      "isPrimary": true
    }
  ],
  "address": "台北市信義區信義路五段7號",
  "phoneNumber": "02-12345678",
  "email": "contact@xxbank.com",
  "status": "ACTIVE"
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
customerName	string	❌	最長 255 字元	客戶名稱
industry	string	❌	最長 100 字元	產業別
contacts	array	❌	-	聯絡人列表
address	string	❌	-	地址
phoneNumber	string	❌	最長 50 字元	電話
email	string	❌	Email 格式	電子郵件
status	string	❌	`ACTIVE`, `INACTIVE`	客戶狀態

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "customerId": "cust-001",
    "customerName": "XX銀行股份有限公司 (更新)",
    "updatedAt": "2025-01-15T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
404	`PRJ_CUSTOMER_NOT_FOUND`	客戶不存在	確認客戶 ID
400	`PRJ_CUSTOMER_CODE_DUPLICATE`	客戶代碼已存在	使用其他代碼
400	`PRJ_INVALID_EMAIL`	Email 格式錯誤	確認 Email 格式

2.3 查詢客戶列表

基本資訊

項目	說明
端點	`GET /api/v1/customers`
Controller	`HR06CustomerQryController`
Service	`GetCustomerListServiceImpl`
權限	`customer:read`

Query Parameters

參數	類型	必填	說明
keyword	string	❌	關鍵字搜尋 (代碼、名稱)
industry	string	❌	產業別篩選
status	string	❌	狀態篩選
page	number	❌	頁碼 (預設 1)
pageSize	number	❌	每頁筆數 (預設 20)

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "customers": [
      {
        "customerId": "cust-001",
        "customerCode": "CUST-001",
        "customerName": "XX銀行股份有限公司",
        "taxId": "12345678",
        "industry": "金融業",
        "primaryContact": {
          "name": "王小明",
          "phone": "02-12345678",
          "email": "wang@xxbank.com"
        },
        "status": "ACTIVE",
        "projectCount": 3
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "pageSize": 20,
      "total": 50
    }
  }
}
```

2.4 查詢客戶詳情

基本資訊

項目	說明
端點	`GET /api/v1/customers/{id}`
Controller	`HR06CustomerQryController`
Service	`GetCustomerDetailServiceImpl`
權限	`customer:read`

Path Parameters

參數	類型	必填	說明
id	string	✅	客戶 ID

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "customerId": "cust-001",
    "customerCode": "CUST-001",
    "customerName": "XX銀行股份有限公司",
    "taxId": "12345678",
    "industry": "金融業",
    "contacts": [
      {
        "contactId": "contact-001",
        "name": "王小明",
        "title": "資訊部經理",
        "phone": "02-12345678",
        "email": "wang@xxbank.com",
        "isPrimary": true
      }
    ],
    "address": "台北市信義區信義路五段7號",
    "phoneNumber": "02-12345678",
    "email": "contact@xxbank.com",
    "status": "ACTIVE",
    "projects": [
      {
        "projectId": "prj-001",
        "projectCode": "PRJ-2025-001",
        "projectName": "核心系統開發",
        "status": "IN_PROGRESS"
      }
    ],
    "createdAt": "2025-01-01T09:00:00Z",
    "updatedAt": "2025-01-15T10:00:00Z"
  }
}
```

---

3. 專案管理 API

3.1 建立專案

基本資訊

項目	說明
端點	`POST /api/v1/projects`
Controller	`HR06ProjectCmdController`
Service	`CreateProjectServiceImpl`
權限	`project:manage`

用途說明

項目	說明
業務場景	建立新專案，設定預算、時程、指派 PM
使用者	專案經理、管理人員
頁面	HR06-P04 專案建立頁面
觸發事件	`ProjectCreated`

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證客戶存在
2	驗證專案代碼唯一
3	驗證計畫時程 (結束日 >= 開始日)
4	建立專案 (狀態 = PLANNING)
5	自動將 PM 加入專案成員
6	發布 `ProjectCreated` 事件

Request Body

```
{
  "projectCode": "PRJ-2025-001",
  "projectName": "XX銀行核心系統開發",
  "customerId": "cust-001",
  "projectType": "DEVELOPMENT",
  "plannedStartDate": "2025-01-01",
  "plannedEndDate": "2025-12-31",
  "budgetType": "FIXED_PRICE",
  "budgetAmount": 10000000,
  "budgetHours": 2500,
  "projectManager": "emp-001",
  "description": "XX銀行核心系統全面改版開發專案",
  "members": [
    {
      "employeeId": "emp-002",
      "role": "Tech Lead",
      "allocatedHours": 1000,
      "hourlyRate": 1200
    }
  ]
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
projectCode	string	✅	最長 50 字元，唯一	專案代碼
projectName	string	✅	最長 255 字元	專案名稱
customerId	string	✅	UUID 格式	客戶 ID
projectType	string	✅	枚舉值	專案類型
plannedStartDate	string	✅	YYYY-MM-DD	計畫開始日
plannedEndDate	string	✅	YYYY-MM-DD	計畫結束日
budgetType	string	✅	枚舉值	預算模式
budgetAmount	number	❌	>= 0	預算金額
budgetHours	number	❌	>= 0	預算工時
projectManager	string	✅	UUID 格式	專案經理 ID
description	string	❌	-	專案說明
members	array	❌	-	初始成員列表

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "projectId": "prj-001",
    "projectCode": "PRJ-2025-001",
    "projectName": "XX銀行核心系統開發",
    "status": "PLANNING",
    "createdAt": "2025-01-01T09:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PRJ_CODE_DUPLICATE`	專案代碼已存在	使用其他代碼
400	`PRJ_INVALID_DATES`	結束日早於開始日	修正日期範圍
404	`PRJ_CUSTOMER_NOT_FOUND`	客戶不存在	確認客戶 ID
404	`EMP_NOT_FOUND`	專案經理不存在	確認員工 ID

3.2 更新專案

基本資訊

項目	說明
端點	`PUT /api/v1/projects/{id}`
Controller	`HR06ProjectCmdController`
Service	`UpdateProjectServiceImpl`
權限	`project:manage`

用途說明

項目	說明
業務場景	修改專案基本資訊、預算、時程等
使用者	專案經理、管理人員
頁面	HR06-P04 專案建立/編輯頁面

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證專案存在
2	驗證專案狀態允許編輯 (非 COMPLETED/CANCELLED)
3	驗證時程 (結束日 >= 開始日)
4	驗證專案經理存在 (若有變更)
5	更新專案資料

Path Parameters

參數	類型	必填	說明
id	string	✅	專案 ID

Request Body

```
{
  "projectName": "XX銀行核心系統開發 (Phase 1)",
  "plannedStartDate": "2025-01-01",
  "plannedEndDate": "2026-03-31",
  "budgetAmount": 12000000,
  "budgetHours": 3000,
  "projectManager": "emp-001",
  "description": "專案範圍擴大"
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
projectName	string	❌	最長 255 字元	專案名稱
plannedStartDate	string	❌	YYYY-MM-DD	計畫開始日
plannedEndDate	string	❌	YYYY-MM-DD	計畫結束日
budgetAmount	number	❌	>= 0	預算金額
budgetHours	number	❌	>= 0	預算工時
projectManager	string	❌	UUID 格式	專案經理 ID
description	string	❌	-	專案說明

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "projectId": "prj-001",
    "projectCode": "PRJ-2025-001",
    "projectName": "XX銀行核心系統開發 (Phase 1)",
    "updatedAt": "2025-03-01T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
404	`PRJ_NOT_FOUND`	專案不存在	確認專案 ID
400	`PRJ_INVALID_DATES`	結束日早於開始日	修正日期範圍
400	`PRJ_CANNOT_EDIT`	已結案/取消的專案無法編輯	確認專案狀態
404	`EMP_NOT_FOUND`	專案經理不存在	確認員工 ID

3.3 開始專案

基本資訊

項目	說明
端點	`PUT /api/v1/projects/{id}/start`
Controller	`HR06ProjectCmdController`
Service	`StartProjectServiceImpl`
權限	`project:manage`

用途說明

項目	說明
業務場景	專案正式啟動，開始追蹤成本與工時
使用者	專案經理
前置條件	專案狀態為 PLANNING

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證專案狀態為 PLANNING
2	設定 actual_start_date = 今日
3	更新狀態為 IN_PROGRESS

Path Parameters

參數	類型	必填	說明
id	string	✅	專案 ID

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "projectId": "prj-001",
    "status": "IN_PROGRESS",
    "actualStartDate": "2025-01-15"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PRJ_INVALID_STATUS_TRANSITION`	只有規劃中的專案可以開始	確認專案狀態

3.4 結案

基本資訊

項目	說明
端點	`PUT /api/v1/projects/{id}/complete`
Controller	`HR06ProjectCmdController`
Service	`CompleteProjectServiceImpl`
權限	`project:manage`

用途說明

項目	說明
業務場景	專案結案，鎖定成本資料
使用者	專案經理
前置條件	專案狀態為 IN_PROGRESS
觸發事件	`ProjectCompleted`

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證專案狀態為 IN_PROGRESS
2	設定 actual_end_date = 今日
3	更新狀態為 COMPLETED
4	發布 `ProjectCompleted` 事件

Path Parameters

參數	類型	必填	說明
id	string	✅	專案 ID

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "projectId": "prj-001",
    "status": "COMPLETED",
    "actualStartDate": "2025-01-15",
    "actualEndDate": "2025-12-20",
    "summary": {
      "totalHours": 2380,
      "totalCost": 9520000,
      "budgetUtilization": 95.2
    }
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
404	`PRJ_NOT_FOUND`	專案不存在	確認專案 ID
400	`PRJ_INVALID_STATUS_TRANSITION`	只有進行中的專案可以結案	確認專案狀態
400	`PRJ_HAS_INCOMPLETE_TASKS`	仍有未完成的工項	完成或關閉所有工項後再結案

3.5 暫停專案

基本資訊

項目	說明
端點	`PUT /api/v1/projects/{id}/hold`
Controller	`HR06ProjectCmdController`
Service	`HoldProjectServiceImpl`
權限	`project:manage`

用途說明

項目	說明
業務場景	暫停專案執行 (客戶要求、預算問題等)
使用者	專案經理
前置條件	專案狀態為 IN_PROGRESS

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證專案存在
2	驗證專案狀態為 IN_PROGRESS
3	更新狀態為 ON_HOLD
4	記錄暫停原因與時間

Path Parameters

參數	類型	必填	說明
id	string	✅	專案 ID

Request Body

```
{
  "reason": "客戶要求暫停，等待預算審批"
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
reason	string	✅	最長 500 字元	暫停原因

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "projectId": "prj-001",
    "status": "ON_HOLD",
    "holdReason": "客戶要求暫停，等待預算審批",
    "holdDate": "2025-06-01"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
404	`PRJ_NOT_FOUND`	專案不存在	確認專案 ID
400	`PRJ_INVALID_STATUS_TRANSITION`	只有進行中的專案可以暫停	確認專案狀態
400	`PRJ_REASON_REQUIRED`	暫停原因為必填	填寫暫停原因

3.6 查詢專案列表

基本資訊

項目	說明
端點	`GET /api/v1/projects`
Controller	`HR06ProjectQryController`
Service	`GetProjectListServiceImpl`
權限	`project:read`

Query Parameters

參數	類型	必填	說明
keyword	string	❌	關鍵字搜尋
customerId	string	❌	客戶篩選
projectType	string	❌	專案類型篩選
status	string	❌	狀態篩選
projectManager	string	❌	PM 篩選
startDateFrom	string	❌	開始日期範圍起
startDateTo	string	❌	開始日期範圍迄
page	number	❌	頁碼
pageSize	number	❌	每頁筆數

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "projects": [
      {
        "projectId": "prj-001",
        "projectCode": "PRJ-2025-001",
        "projectName": "XX銀行核心系統開發",
        "customer": {
          "customerId": "cust-001",
          "customerName": "XX銀行股份有限公司"
        },
        "projectType": "DEVELOPMENT",
        "budgetType": "FIXED_PRICE",
        "budgetAmount": 10000000,
        "actualCost": 1800000,
        "budgetUtilization": 18.0,
        "projectManager": {
          "employeeId": "emp-001",
          "employeeName": "張三"
        },
        "plannedStartDate": "2025-01-01",
        "plannedEndDate": "2025-12-31",
        "progress": 35,
        "status": "IN_PROGRESS"
      }
    ],
    "pagination": {
      "page": 1,
      "pageSize": 20,
      "total": 25
    }
  }
}
```

3.7 查詢專案詳情

基本資訊

項目	說明
端點	`GET /api/v1/projects/{id}`
Controller	`HR06ProjectQryController`
Service	`GetProjectDetailServiceImpl`
權限	`project:read`

Path Parameters

參數	類型	必填	說明
id	string	✅	專案 ID

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "projectId": "prj-001",
    "projectCode": "PRJ-2025-001",
    "projectName": "XX銀行核心系統開發",
    "customer": {
      "customerId": "cust-001",
      "customerCode": "CUST-001",
      "customerName": "XX銀行股份有限公司"
    },
    "projectType": "DEVELOPMENT",
    "budgetType": "FIXED_PRICE",
    "budget": {
      "budgetAmount": 10000000,
      "budgetHours": 2500
    },
    "actual": {
      "actualCost": 1800000,
      "actualHours": 620,
      "budgetUtilization": 18.0,
      "hoursUtilization": 24.8
    },
    "schedule": {
      "plannedStartDate": "2025-01-01",
      "plannedEndDate": "2025-12-31",
      "actualStartDate": "2025-01-15",
      "actualEndDate": null
    },
    "projectManager": {
      "employeeId": "emp-001",
      "employeeName": "張三",
      "email": "zhangsan@company.com"
    },
    "members": [
      {
        "memberId": "mem-001",
        "employeeId": "emp-002",
        "employeeName": "李四",
        "role": "Tech Lead",
        "allocatedHours": 1000,
        "actualHours": 200,
        "hourlyRate": 1200,
        "joinDate": "2025-01-01"
      }
    ],
    "description": "XX銀行核心系統全面改版開發專案",
    "progress": 35,
    "status": "IN_PROGRESS",
    "createdAt": "2025-01-01T09:00:00Z",
    "updatedAt": "2025-03-01T10:00:00Z"
```

```
    }
  }
```

4. 專案成員 API

4.1 新增成員

基本資訊

項目	說明
端點	`POST /api/v1/projects/{projectId}/members`
Controller	`HR06MemberCmdController`
Service	`AddProjectMemberServiceImpl`
權限	`project:member:manage`

用途說明

項目	說明
業務場景	將員工加入專案團隊
使用者	專案經理
頁面	HR06-M02 新增成員對話框
觸發事件	`ProjectMemberAdded`

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證員工存在
2	驗證員工未在該專案中
3	新增專案成員記錄
4	發布 `ProjectMemberAdded` 事件 (通知 Timesheet)

Path Parameters

參數	類型	必填	說明
projectId	string	✅	專案 ID

Request Body

```
{
  "employeeId": "emp-003",
  "role": "Developer",
  "allocatedHours": 800,
  "hourlyRate": 800,
  "joinDate": "2025-02-01"
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
employeeId	string	✅	UUID 格式	員工 ID
role	string	✅	最長 100 字元	專案角色
allocatedHours	number	❌	>= 0	分配工時
hourlyRate	number	❌	>= 0	計費時薪
joinDate	string	✅	YYYY-MM-DD	加入日期

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "memberId": "mem-002",
    "projectId": "prj-001",
    "employeeId": "emp-003",
    "employeeName": "王五",
    "role": "Developer",
    "joinDate": "2025-02-01"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PRJ_MEMBER_ALREADY_EXISTS`	該成員已在專案中	確認成員列表
404	`EMP_NOT_FOUND`	員工不存在	確認員工 ID
404	`PRJ_NOT_FOUND`	專案不存在	確認專案 ID

4.2 移除成員

基本資訊

項目	說明
端點	`DELETE /api/v1/projects/{projectId}/members/{memberId}`
Controller	`HR06MemberCmdController`
Service	`RemoveProjectMemberServiceImpl`
權限	`project:member:manage`

用途說明

項目	說明
業務場景	將成員從專案團隊中移除
使用者	專案經理
頁面	HR06-P03 專案詳情頁面 (成員分頁)
觸發事件	`ProjectMemberRemoved`

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證專案存在
2	驗證成員存在於該專案中
3	驗證專案經理不可自行移除
4	設定成員離開日期
5	發布 `ProjectMemberRemoved` 事件 (通知 Timesheet)

Path Parameters

參數	類型	必填	說明
projectId	string	✅	專案 ID
memberId	string	✅	成員 ID

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "memberId": "mem-002",
    "removed": true,
    "leaveDate": "2025-06-30"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
404	`PRJ_NOT_FOUND`	專案不存在	確認專案 ID
404	`PRJ_MEMBER_NOT_FOUND`	成員不存在於該專案	確認成員 ID
400	`PRJ_CANNOT_REMOVE_PM`	專案經理不可移除	先變更專案經理再移除
400	`PRJ_MEMBER_HAS_PENDING_TIMESHEET`	成員有未結算的工時	先處理工時後再移除

4.3 查詢專案成員列表

基本資訊

項目	說明
端點	`GET /api/v1/projects/{projectId}/members`
Controller	`HR06MemberQryController`
Service	`GetProjectMembersServiceImpl`
權限	`project:member:read`

用途說明

項目	說明
業務場景	查詢專案的成員列表，含角色、分配工時等資訊
使用者	專案經理、團隊成員
頁面	HR06-P03 專案詳情頁面 (成員分頁)

Path Parameters

參數	類型	必填	說明
projectId	string	✅	專案 ID

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "memberId": "mem-001",
      "employeeId": "emp-002",
      "employeeName": "李四",
      "role": "Tech Lead",
      "allocatedHours": 1000,
      "actualHours": 200,
      "hourlyRate": 1200,
      "joinDate": "2025-01-01",
      "leaveDate": null
    }
  ]
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
404	`PRJ_NOT_FOUND`	專案不存在	確認專案 ID

---

5. 工項管理 API

5.1 建立工項

基本資訊

項目	說明
端點	`POST /api/v1/projects/{projectId}/tasks`
Controller	`HR06TaskCmdController`
Service	`CreateTaskServiceImpl`
權限	`project:task:manage`

用途說明

項目	說明
業務場景	建立 WBS 工項，支援 5 層級結構
使用者	專案經理
頁面	HR06-P05 WBS 工項管理頁面、HR06-M03 工項編輯對話框
觸發事件	`TaskAssigned` (若有指派人)

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證父工項存在 (若指定)
2	計算層級 (父層級 + 1，最多 5 層)
3	驗證工項代碼唯一 (專案內)
4	建立工項 (狀態 = NOT_STARTED)
5	若有指派人，發布 `TaskAssigned` 事件

Path Parameters

參數	類型	必填	說明
projectId	string	✅	專案 ID

Request Body

```
{
  "parentTaskId": null,
  "taskCode": "1",
  "taskName": "需求分析",
  "description": "進行客戶需求訪談與分析",
  "plannedStartDate": "2025-01-15",
  "plannedEndDate": "2025-02-28",
  "estimatedHours": 200,
  "assigneeId": "emp-002"
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
parentTaskId	string	❌	UUID 格式	父工項 ID (空 = 第一層)
taskCode	string	✅	最長 50 字元	工項代碼
taskName	string	✅	最長 255 字元	工項名稱
description	string	❌	-	工項說明
plannedStartDate	string	❌	YYYY-MM-DD	計畫開始日
plannedEndDate	string	❌	YYYY-MM-DD	計畫結束日
estimatedHours	number	✅	>= 0	預估工時
assigneeId	string	❌	UUID 格式	負責人 ID

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "taskId": "task-001",
    "projectId": "prj-001",
    "taskCode": "1",
    "taskName": "需求分析",
    "level": 1,
    "status": "NOT_STARTED",
    "createdAt": "2025-01-15T09:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
400	`PRJ_MAX_LEVEL_EXCEEDED`	WBS 最多支援 5 層	調整工項結構
400	`PRJ_TASK_CODE_DUPLICATE`	工項代碼已存在	使用其他代碼
404	`PRJ_PARENT_TASK_NOT_FOUND`	父工項不存在	確認父工項 ID

5.2 更新工項

基本資訊

項目	說明
端點	`PUT /api/v1/projects/{projectId}/tasks/{taskId}`
Controller	`HR06TaskCmdController`
Service	`UpdateTaskServiceImpl`
權限	`project:task:manage`

用途說明

項目	說明
業務場景	修改工項名稱、說明、時程、工時、負責人等
使用者	專案經理
頁面	HR06-P05 WBS 工項管理頁面、HR06-M03 工項編輯對話框
觸發事件	`TaskAssigned` (若負責人變更)

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證工項存在
2	驗證工項所屬專案狀態允許編輯
3	驗證時程 (結束日 >= 開始日)
4	若負責人變更，發布 `TaskAssigned` 事件
5	更新工項資料

Path Parameters

參數	類型	必填	說明
projectId	string	✅	專案 ID
taskId	string	✅	工項 ID

Request Body

```
{
  "taskName": "需求分析 (更新)",
  "description": "進行客戶需求訪談與分析，含原型設計",
  "plannedStartDate": "2025-01-15",
  "plannedEndDate": "2025-03-15",
  "estimatedHours": 250,
  "assigneeId": "emp-003"
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
taskName	string	❌	最長 255 字元	工項名稱
description	string	❌	-	工項說明
plannedStartDate	string	❌	YYYY-MM-DD	計畫開始日
plannedEndDate	string	❌	YYYY-MM-DD	計畫結束日
estimatedHours	number	❌	>= 0	預估工時
assigneeId	string	❌	UUID 格式	負責人 ID

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "taskId": "task-001",
    "taskName": "需求分析 (更新)",
    "updatedAt": "2025-02-01T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
404	`PRJ_TASK_NOT_FOUND`	工項不存在	確認工項 ID
400	`PRJ_CANNOT_EDIT_TASK`	工項所屬專案已結案/取消	確認專案狀態
400	`PRJ_INVALID_TASK_DATES`	結束日早於開始日	修正日期範圍
404	`PRJ_ASSIGNEE_NOT_IN_PROJECT`	負責人非專案成員	先將該員工加入專案

5.3 更新進度

基本資訊

項目	說明
端點	`PUT /api/v1/projects/{projectId}/tasks/{taskId}/progress`
Controller	`HR06TaskCmdController`
Service	`UpdateTaskProgressServiceImpl`
權限	`project:task:manage`

用途說明

項目	說明
業務場景	更新工項完成進度
使用者	負責人、專案經理
觸發事件	`TaskCompleted` (進度 = 100%)

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證進度值 (0-100)
2	更新進度
3	自動更新狀態：進度 > 0 → IN_PROGRESS，進度 = 100 → COMPLETED
4	若完成，發布 `TaskCompleted` 事件

Path Parameters

參數	類型	必填	說明
projectId	string	✅	專案 ID
taskId	string	✅	工項 ID

Request Body

```
{
  "progress": 80
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
progress	number	✅	0-100 整數	完成進度 (%)

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "taskId": "task-001",
    "progress": 80,
    "status": "IN_PROGRESS",
    "updatedAt": "2025-02-15T14:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
404	`PRJ_TASK_NOT_FOUND`	工項不存在	確認工項 ID
400	`PRJ_INVALID_PROGRESS`	進度值必須在 0-100 之間	修正進度值
400	`PRJ_CANNOT_UPDATE_PROGRESS`	工項所屬專案已結案/取消	確認專案狀態
400	`PRJ_PARENT_TASK_PROGRESS`	父工項進度由子工項計算，無法直接修改	更新子工項進度

5.4 查詢 WBS 樹

基本資訊

項目	說明
端點	`GET /api/v1/projects/{projectId}/wbs`
Controller	`HR06TaskQryController`
Service	`GetWbsTreeServiceImpl`
權限	`project:task:read`

用途說明

項目	說明
業務場景	取得專案完整 WBS 樹狀結構
使用者	專案經理、團隊成員
頁面	HR06-P05 WBS 工項管理頁面

Path Parameters

參數	類型	必填	說明
projectId	string	✅	專案 ID

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "projectId": "prj-001",
    "projectName": "XX銀行核心系統開發",
    "totalEstimatedHours": 1500,
    "totalActualHours": 264,
    "overallProgress": 35,
    "tasks": [
      {
        "taskId": "task-001",
        "taskCode": "1",
        "taskName": "需求分析",
        "level": 1,
        "estimatedHours": 200,
        "actualHours": 120,
        "progress": 60,
        "status": "IN_PROGRESS",
        "assignee": {
          "employeeId": "emp-002",
          "employeeName": "李四"
        },
        "children": [
          {
            "taskId": "task-002",
            "taskCode": "1.1",
            "taskName": "訪談客戶",
            "level": 2,
            "estimatedHours": 40,
            "actualHours": 40,
            "progress": 100,
            "status": "COMPLETED",
            "assignee": {
              "employeeId": "emp-002",
              "employeeName": "李四"
            },
            "children": []
          },
          {
            "taskId": "task-003",
            "taskCode": "1.2",
            "taskName": "撰寫需求文件",
            "level": 2,
            "estimatedHours": 80,
            "actualHours": 64,
            "progress": 80,
            "status": "IN_PROGRESS",
            "assignee": {
              "employeeId": "emp-002",
              "employeeName": "李四"
            },
```

```
            "children": []
          }
        ]
      },
      {
        "taskId": "task-010",
        "taskCode": "2",
        "taskName": "系統設計",
        "level": 1,
        "estimatedHours": 300,
        "actualHours": 0,
        "progress": 0,
        "status": "NOT_STARTED",
        "assignee": null,
        "children": [...]
      }
    ]
  }
}
```

5.5 指派工項

基本資訊

項目	說明
端點	`PUT /api/v1/projects/{projectId}/tasks/{taskId}/assign`
Controller	`HR06TaskCmdController`
Service	`AssignTaskServiceImpl`
權限	`project:task:manage`

用途說明

項目	說明
業務場景	將工項指派給專案成員負責
使用者	專案經理
觸發事件	`TaskAssigned`

業務邏輯

步驟	處理邏輯
1	驗證工項存在
2	驗證負責人為專案成員
3	更新工項負責人
4	發布 `TaskAssigned` 事件

Path Parameters

參數	類型	必填	說明
projectId	string	✅	專案 ID
taskId	string	✅	工項 ID

Request Body

```
{
  "assigneeId": "emp-003"
}
```

欄位	類型	必填	驗證規則	說明
assigneeId	string	✅	UUID 格式	負責人 ID (專案成員)

Response Body

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "taskId": "task-001",
    "assigneeId": "emp-003",
    "assigneeName": "王五",
    "updatedAt": "2025-02-01T10:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
404	`PRJ_TASK_NOT_FOUND`	工項不存在	確認工項 ID
404	`PRJ_ASSIGNEE_NOT_IN_PROJECT`	負責人非專案成員	先將該員工加入專案

5.6 查詢工項詳情

基本資訊

項目	說明
端點	`GET /api/v1/projects/{projectId}/tasks/{taskId}`
Controller	`HR06TaskQryController`
Service	`GetTaskDetailServiceImpl`
權限	`project:task:read`

用途說明

項目	說明
業務場景	查詢工項的詳細資訊，含負責人、進度、工時等
使用者	專案經理、團隊成員
頁面	HR06-P05 WBS 工項管理頁面 (工項詳情)

Path Parameters

參數	類型	必填	說明
projectId	string	✅	專案 ID
taskId	string	✅	工項 ID

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "taskId": "task-001",
    "projectId": "prj-001",
    "parentTaskId": null,
    "taskCode": "1",
    "taskName": "需求分析",
    "description": "進行客戶需求訪談與分析",
    "level": 1,
    "plannedStartDate": "2025-01-15",
    "plannedEndDate": "2025-02-28",
    "estimatedHours": 200,
    "actualHours": 120,
    "progress": 60,
    "status": "IN_PROGRESS",
    "assignee": {
      "employeeId": "emp-002",
      "employeeName": "李四"
    },
    "createdAt": "2025-01-15T09:00:00Z",
    "updatedAt": "2025-02-15T14:00:00Z"
  }
}
```

錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明	處理建議
404	`PRJ_TASK_NOT_FOUND`	工項不存在	確認工項 ID

6. 成本分析 API

6.1 查詢成本分析

基本資訊

項目	說明
端點	`GET /api/v1/projects/{projectId}/cost`
Controller	`HR06CostQryController`
Service	`GetProjectCostServiceImpl`
權限	`project:cost:read`

用途說明

項目	說明
業務場景	查詢專案成本分析，含成員工時、成本明細
使用者	專案經理、管理人員
頁面	HR06-P06 專案成本分析頁面

Path Parameters

參數	類型	必填	說明
projectId	string	✅	專案 ID

Query Parameters

參數	類型	必填	說明
periodFrom	string	❌	期間起 (YYYY-MM)
periodTo	string	❌	期間迄 (YYYY-MM)

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "projectId": "prj-001",
    "projectCode": "PRJ-2025-001",
    "projectName": "XX銀行核心系統開發",
    "budget": {
      "budgetType": "FIXED_PRICE",
      "budgetAmount": 10000000,
      "budgetHours": 2500
    },
    "summary": {
      "totalHours": 620,
      "totalCost": 567000,
      "budgetUtilization": 5.67,
      "hoursUtilization": 24.8,
      "estimatedGrossProfit": 9433000,
      "estimatedGrossProfitMargin": 94.33,
      "burnRate": 18.0
    },
    "byMember": [
      {
        "employeeId": "emp-002",
        "employeeName": "李四",
        "role": "Tech Lead",
        "hours": 200,
        "hourlyRate": 1200,
        "cost": 240000,
        "costPercentage": 42.3
      },
      {
        "employeeId": "emp-003",
        "employeeName": "王五",
        "role": "Developer",
        "hours": 180,
        "hourlyRate": 800,
        "cost": 144000,
        "costPercentage": 25.4
      },
      {
        "employeeId": "emp-004",
        "employeeName": "趙六",
        "role": "Developer",
        "hours": 150,
        "hourlyRate": 800,
        "cost": 120000,
        "costPercentage": 21.2
      },
      {
        "employeeId": "emp-005",
        "employeeName": "陳七",
```

```
          "role": "QA",
          "hours": 90,
          "hourlyRate": 700,
          "cost": 63000,
          "costPercentage": 11.1
        }
      ],
      "byMonth": [
        {
          "yearMonth": "2025-01",
          "hours": 120,
          "cost": 102000
        },
        {
          "yearMonth": "2025-02",
          "hours": 200,
          "cost": 180000
        },
        {
          "yearMonth": "2025-03",
          "hours": 300,
          "cost": 285000
        }
      ],
      "costTrend": {
        "plannedCostCurve": [...],
        "actualCostCurve": [...]
      }
    }
  }
```

---

7. 員工自助查詢 API

7.1 我參與的專案

基本資訊

項目	說明
端點	`GET /api/v1/projects/my`
Controller	`HR06ProjectQryController`
Service	`GetMyProjectsServiceImpl`
權限	登入使用者 (自動取得當前員工)

用途說明

項目	說明
業務場景	員工查看自己參與的專案列表
使用者	員工 (ESS 自助服務)
頁面	HR06-P08 我參與的專案頁面

Query Parameters

參數	類型	必填	說明
status	string	❌	專案狀態篩選
page	number	❌	頁碼
pageSize	number	❌	每頁筆數

Response Body

```json
{
  "success": true,
  "data": {
    "projects": [
      {
        "projectId": "prj-001",
        "projectCode": "PRJ-2025-001",
        "projectName": "XX銀行核心系統開發",
        "customerName": "XX銀行股份有限公司",
        "myRole": "Developer",
        "myAllocatedHours": 800,
        "myActualHours": 180,
        "myUtilization": 22.5,
        "projectProgress": 35,
        "projectStatus": "IN_PROGRESS",
        "myTasks": [
          {
            "taskId": "task-003",
            "taskCode": "1.2",
            "taskName": "撰寫需求文件",
            "estimatedHours": 80,
            "actualHours": 64,
            "progress": 80,
            "status": "IN_PROGRESS"
          }
        ]
      }
    ],
    "summary": {
      "activeProjects": 2,
      "totalAllocatedHours": 1600,
      "totalActualHours": 380
    },
    "pagination": {
      "page": 1,
      "pageSize": 20,
      "total": 5
    }
  }
}
```

8. 共用定義

8.1 專案狀態枚舉 (ProjectStatus)

值	說明	允許操作
`PLANNING`	規劃中	開始、取消
`IN_PROGRESS`	進行中	暫停、結案
`ON_HOLD`	暫停	恢復、取消
`COMPLETED`	已結案	無
`CANCELLED`	已取消	無

8.2 工項狀態枚舉 (TaskStatus)

值	說明
`NOT_STARTED`	未開始
`IN_PROGRESS`	進行中
`COMPLETED`	已完成
`BLOCKED`	已阻塞

8.3 專案類型枚舉 (ProjectType)

值	說明
`DEVELOPMENT`	新開發專案
`MAINTENANCE`	維護專案
`CONSULTING`	顧問專案

8.4 預算類型枚舉 (BudgetType)

值	說明
`FIXED_PRICE`	固定價格
`TIME_AND_MATERIAL`	實報實銷

8.5 通用錯誤碼

HTTP 狀態碼	錯誤碼	說明
400	`INVALID_REQUEST`	請求格式錯誤
401	`UNAUTHORIZED`	未授權存取
403	`FORBIDDEN`	無權限執行操作
404	`NOT_FOUND`	資源不存在
500	`INTERNAL_ERROR`	系統內部錯誤

8.6 資料庫表結構

customers (客戶表)

欄位	類型	說明
customer_id	UUID	主鍵
customer_code	VARCHAR(50)	客戶代碼 (唯一)
customer_name	VARCHAR(255)	客戶名稱
tax_id	VARCHAR(20)	統一編號
industry	VARCHAR(100)	產業別
contacts	JSONB	聯絡人列表
status	VARCHAR(20)	狀態

projects (專案表)

欄位	類型	說明
project_id	UUID	主鍵
project_code	VARCHAR(50)	專案代碼 (唯一)
project_name	VARCHAR(255)	專案名稱
customer_id	UUID	客戶 ID (FK)
project_type	VARCHAR(20)	專案類型
budget_type	VARCHAR(30)	預算模式
budget_amount	DECIMAL(15,2)	預算金額
budget_hours	DECIMAL(10,2)	預算工時
project_manager	UUID	專案經理 (FK)
status	VARCHAR(20)	專案狀態
actual_hours	DECIMAL(10,2)	實際工時
actual_cost	DECIMAL(15,2)	實際成本

project_members (專案成員表)

欄位	類型	說明
member_id	UUID	主鍵
project_id	UUID	專案 ID (FK)
employee_id	UUID	員工 ID
role	VARCHAR(100)	專案角色
allocated_hours	DECIMAL(10,2)	分配工時
hourly_rate	DECIMAL(10,2)	時薪費率
join_date	DATE	加入日期
leave_date	DATE	離開日期

tasks (工項表 - WBS)

欄位	類型	說明
task_id	UUID	主鍵
project_id	UUID	專案 ID (FK)
parent_task_id	UUID	父工項 ID (自參照)
task_code	VARCHAR(50)	工項代碼
task_name	VARCHAR(255)	工項名稱
level	INTEGER	層級 (1-5)
estimated_hours	DECIMAL(10,2)	預估工時
actual_hours	DECIMAL(10,2)	實際工時
assignee_id	UUID	負責人 ID
status	VARCHAR(20)	工項狀態
progress	INTEGER	完成進度 (0-100)

9. 領域事件

9.1 事件總覽

事件名稱	Topic	觸發時機	訂閱服務
`ProjectCreated`	`project.created`	建立專案	-
`ProjectMemberAdded`	`project.member.added`	新增成員	Timesheet
`ProjectCompleted`	`project.completed`	專案結案	Reporting
`ProjectBudgetAlert`	`project.budget.alert`	預算超過 80%	Notification
`TaskAssigned`	`project.task.assigned`	指派工項	Notification
`TaskCompleted`	`project.task.completed`	完成工項	-

9.2 事件訂閱 (本服務)

事件名稱	來源服務	處理邏輯
`TimesheetApproved`	Timesheet	更新專案實際工時與成本

9.3 ProjectCreated 事件

```
{
  "eventId": "evt-prj-001",
  "eventType": "ProjectCreated",
  "timestamp": "2025-01-01T09:00:00Z",
  "source": "project-service",
  "payload": {
    "projectId": "prj-001",
    "projectCode": "PRJ-2025-001",
    "projectName": "XX銀行核心系統開發",
    "customerId": "cust-001",
    "projectManager": "emp-001",
    "budgetAmount": 10000000,
    "plannedStartDate": "2025-01-01",
    "plannedEndDate": "2025-12-31"
  }
}
```

9.4 ProjectMemberAdded 事件

```
{
  "eventId": "evt-prj-002",
  "eventType": "ProjectMemberAdded",
  "timestamp": "2025-01-02T10:00:00Z",
  "source": "project-service",
  "payload": {
    "projectId": "prj-001",
    "projectCode": "PRJ-2025-001",
    "memberId": "mem-001",
    "employeeId": "emp-002",
    "role": "Tech Lead",
    "joinDate": "2025-01-01"
  }
}
```

9.5 ProjectBudgetAlert 事件

```
{
  "eventId": "evt-prj-003",
  "eventType": "ProjectBudgetAlert",
  "timestamp": "2025-06-15T08:00:00Z",
  "source": "project-service",
  "payload": {
    "projectId": "prj-001",
    "projectCode": "PRJ-2025-001",
    "projectName": "XX銀行核心系統開發",
    "budgetAmount": 10000000,
    "actualCost": 8200000,
    "budgetUtilization": 82.0,
    "progress": 65,
    "alertLevel": "WARNING",
    "projectManager": "emp-001"
  }
}
```

9.6 ProjectCompleted 事件

```
{
  "eventId": "evt-prj-004",
  "eventType": "ProjectCompleted",
  "timestamp": "2025-12-20T17:00:00Z",
  "source": "project-service",
  "payload": {
    "projectId": "prj-001",
    "projectCode": "PRJ-2025-001",
    "projectName": "XX銀行核心系統開發",
    "actualStartDate": "2025-01-15",
    "actualEndDate": "2025-12-20",
    "totalHours": 2380,
    "totalCost": 9520000,
    "budgetAmount": 10000000,
    "budgetUtilization": 95.2,
    "finalStatus": "ON_BUDGET"
  }
}
```

文件完成日期: 2025-12-29 **最後更新:** 2026-03-16 **版本:** 1.1 **API 總數:** 22 個端點 **變更說明:** v1.1 - 修正工項 API 路徑為巢狀資源格式 (`/projects/{projectId}/tasks/{taskId}`)，統一 Path Parameter 命名，新增指派工項 (5.5)、工項詳情 (5.6)、成員列表查詢 (4.3) 詳細規格